

한국에너지공단 상임감사

통보(모범사례)

제 목 드론 활용 열수송관 안전진단 체계 구축

소 관 부 서 분산에너지실

내 용

1. 문제점/추진배경

지역난방배관은 1980년대에 도입되어 현재는 장기사용(20년이상) 열수송관 비율이 지속적으로 증가함에 따라 지상 및 지하에 매설된 열수송관에 대한 유지관리 및 안전관리가 중요한 문제로 대두되고 있다. 특히, 전국적으로 약 5,000km×2열에 달하는 열수송관은 지역에 따라 한국지역난방공사, 민간사업자 등으로 관리주체가 제각각으로 검사항목 및 방법 등에 대한 종합안전관리가 이루어지지 않아 장기사용 열수송관의 파손, 보온재 손상 및 누수 등으로 사회경제적 손실이 발생하고 있다.

[표 1] 지역난방사업자 열수송관 현황('22년 말 기준)

(단위 : km×2열, %)

번호	사업자 명	총 길이	장기사용 길이	지역 (장기사용 길이)
1	한국지역난방공사 (한남)	2,426	834 (34%)	분당(167), 고양(162), 강남(118), 중랑(58), 용인(81), 수원 등(248)
2	GS파워	533	303 (57%)	안양(173), 부천(130)
3	서울에너지공사	218	126 (58%)	목동(59), 노원(67)
4	안산도시개발	132	41 (31%)	안산
5	DS파워	58	10 (17%)	오산
6	부산시	37	37 (99%)	부산 해운대
7	인천공항에너지	32	14 (45%)	인천
8	한국CES	12	5 (39%)	광주
9	포스코오앰	19	17 (90%)	포항
-	그 외 사업자 (24개)	1,273	-	-
	총계	4,740	1,387 (29%)	-

* 출처 : 2023년 집단에너지사업 편람(2023.11)

이에 장기사용(20년이상) 열수송관에 대한 체계적인 안전관리를 통한 국민 생활의 안전을 확보하기 위하여 열수송관 안전진단 강화를 위한 종합대책(2019.6월, 산업통상자원부), 집단에너지사업법 개정(2020.2월) 및 시행(2020.2월)을 통하여 열수송관 안전진단제도가 신설되었다.

하지만, 기존의 열수송관 안전진단은 인력중심의 안전진단으로 진단 효율성(시간, 안전 등)이 떨어지는 상황이다. 이에 분산에너지실은 열수송관 안전관리에 효율성을 제고하여 고부가가치 산업영역으로 도약이 가능하도록 디지털혁신기법(드론 열화상 진단)을 접목한 안전진단기법을 구상하게 되었다.

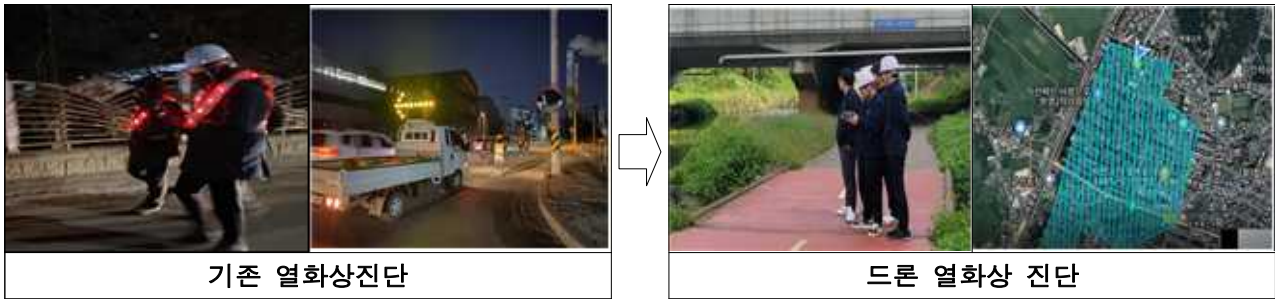
2. 개선내용

열수송관 안전진단기법 중 열화상 진단은 핸디용 열화상카메라 또는 차량용 열화상카메라를 통해 직접 열수송관로를 따라 진단을 수행하여 하천, 나대지, 교량첨가관 등 인력 및 차량의 진입이 어려운 진단 난(難)구간에 대한 측정이 어려울 뿐만 아니라 진단 효율성(시간, 안전 등)이 저하된 것이 실정이다.

이러한 기존 안전진단의 한계를 극복하기 위해 드론에 탑재된 열화상카메라를 활용하여 안전진단 효율성을 극대화할 수 있는 진단기법을 개발하였다.

[그림 1] 기존열화상 진단 및 드론 열화상 진단 비교

【기존 열화상진단】	기존한계 극복	【드론 열화상 진단】
- 하천, 나대지, 교량첨가관 등 인력 및 차량의 진입이 어려운 구간에 대한 측정 불가 - 도로에 열수송관이 매설된 경우 교통통제 필요 - 측정된 열수송관에 대한 DB확보가 어려움 - 측정시 많은 인력과 시간 소요		- 인력 및 차량의 진입이 어려운 구간에 대한 측정 및 사각지대 보완 - 비행고도 최대 150m에서의 항공촬영(열화상, 실화상)을 활용한 전방위 열 데이터 측정 - 항공촬영한 열화상 DB를 GIS지도에 맵핑하여 주변 온도와 표면온도 비교 분석 가능 - 인력중심 점검에 비해 시간, 안전, DB 확보 측면에서의 효율성 극대화
측정소요시간 : (10km기준) □시간, □명		측정소요시간 : (10km기준) □시간, □명



인력중심의 안전진단을 디지털혁신의 안전진단으로 전환할 수 있는 기반을 마련하기 위해 공단에서 중소·중견 집단에너지 사업자를 대상으로 무료로 안전관리 서비스를 지원하는 「세이프-ON(溫) 서비스」를 활용하여 □개사를 대상으로 시범사업 및 안전관리서비스를 지원하였다. 측정을 통해 구축된 DB 데이터를 GIS지도에 맵핑하여 분석한 결과, 기존 열화상진단에서는 발견하지 못했던 누수 이상징후 □개 지점을 발견하였다. 이상징후 □개 지점에 대하여 맞춤형 집중점검구간 솔루션(모니터링 강화 및 굴착권고)을 제시하여 중소·중견 집단에너지 사업자의 자발적인 열수송관 안전관리 점검체계에 기여할 수 있었다.

[그림 2] 드론 열화상 진단 결과



드론 열화상 진단 결과를 토대로 이해관계자(집단에너지사업자, 민간안전진단기관)와의 소통(열수송관 안전진단허브(2023.7월), 집단에너지 협의체(2023.10월))을 통해 드론 열화상 진단기법 신기술을 보급하였다. 또한, 측정 난(難)구간 및 안전취약 사각지대를 해소하기 위해 열수송관 안전진단 매뉴얼을 개정(드론 열화상 기법 추가, 2023.10월) 하여 열수송관 안전진단제도를 고도화 하였다.

3. 기대효과/추진성과

열수송관 안전진단제도 신설 이후 2022년 국내 최초로 공단의 기술력으로 열수송관 안전진단을 수행하였으며, 열수송관 안전진단 최초 수행 이후 열수송관 파열, 노후, 누수 등에 대한 중대사고를 예방할 수 있었다.

인력중심의 기존 안전진단 한계점(시간, 안전 등)을 극복하고 디지털혁신기법(스마트진단)으로 전환할 수 있는 기반을 마련하기 위해 시범사업(□개사)을 실시한 결과, 기존 열화상진단에서 발견할 수 없었던 누수 이상징후 □개 지점을 발견하였다.

또한, 공단이 수행하는 안전진단 일부구간에 드론을 활용한 혁신기법을 적용하여 전년대비 119%에 달하는 안전진단 물량 소화 및 측정지역에 대한 안전DB 구축으로 진단품질 향상에 기여할 수 있었다.

[표 2] 드론 활용 열수송관 안전진단 추진 성과

실 적	내 용
중대사고 근절	- 열수송관 파열, 노후, 누수 등에 대한 선제적 예방(안전진단)으로 중대사고 0건 달성 - 인명피해 : ('18~'21년) □□명 → ('22~현재) 0명 * '22년 공단의 기술력으로 국내 최초 열수송관 안전진단 실시
신기술 발굴	노출 또는 매설된 열수송관을 드론에 탑재된 열화상 카메라로 진단
업무 효율화	- 환경적 요인(하천, 녹지 등) 때문에 측정이 어려운 난(難)구간 해결 및 소요시간 감소 - (기존 열화상)10km 기준 : □명, □시간 → (드론 열화상)10km 기준 : □명, □시간 - 측정지역 열데이터 확보 및 GIS맵핑, 분석 인한 취약지점 조기발견 * 기존 열화상 진단 : □개 → 드론 열화상 진단 : □개 지점 발견 - 안전진단 일부구간에 드론 열화상 진단 기법을 적용하여 안전진단 물량 전년대비 119%소화 - (전년) 5.8km×2열 → 12.7km×2열 (전년대비 119%수행) - 인력중심 고위험 진단에서 디지털 방식 원격진단 저위험의 신기술 적용으로 현장측정의 효율성(시간, 안전 등) 및 진단결과의 신뢰성 향상
제도 고도화	열수송관 안전진단 매뉴얼 개정 완료(2023.10월)
기타	2023년 KEA 우수성과(BP) 선정

드론 열화상 진단 기법 도입으로 인해 안전진단 효율성(시간, 안전 등) 향상 및 안전취약지점 조기 발견·조치로 안전사고를 사전에 예방할 수 있었고, 이를 통해 안정적인 난방공급을 통한 국민생활의 편의를 도모할 수 있을 것으로 기대된다.